

UNIVERSIDADE UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE - ESOF 2SM-B

Matheus Augusto Paixão - RA 26003951-2

Enzo Enrico Petta - RA 26006616-2

João Eduardo Tesolin Carnelosi - RA 26007646-2

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA AEP 1ª ENTREGA
PSE em Ação Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na
Escola

MARINGÁ - PR

2026

1 Contextualização sobre o Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286 como uma política intersetorial conduzida em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2007). O Programa orienta a articulação entre as equipes de atenção básica em saúde e as unidades escolares da rede pública, com o propósito de integrar ações de saúde ao cotidiano educacional.

O PSE tem como finalidade contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde desenvolvidas em parceria entre as equipes de saúde e de educação (BRASIL, [s.d.]a). Entre os eixos de atuação estão o acompanhamento das condições de saúde dos estudantes, a promoção de hábitos saudáveis e a realização de atividades educativas voltadas à prevenção de agravos.

A partir de 2013, com a universalização do Programa, todos os municípios brasileiros passaram a ter a possibilidade de aderir ao PSE, ampliando o número de escolas e equipes de saúde envolvidas na execução das ações (BRASIL, [s.d.]b). Essa expansão também aumentou o desafio de organizar, em cada território, o planejamento, o registro e o acompanhamento de um volume maior de atividades.

Nesse cenário, documentos institucionais do PSE destacam o monitoramento e a avaliação como práticas permanentes de gestão, pois permitem acompanhar os resultados das ações e reorientar intervenções quando necessário (BRASIL; 2011). Sem instrumentos adequados de registro, entretanto, esse acompanhamento tende a ficar fragmentado entre profissionais e unidades.

A tecnologia da informação pode contribuir para essa organização. Sistemas simples de apoio ao planejamento e ao registro permitem reunir informações que, de outra forma, ficariam dispersas em anotações manuais, formulários e planilhas isoladas (RIO GRANDE DO SUL, 2019). Com base nesse contexto, este trabalho propõe uma aplicação em linguagem C para apoiar equipes escolares e de saúde no planejamento e no acompanhamento de ações coletivas do PSE, sem tratar dados clínicos individuais dos estudantes.

2 Definição do Problema

As informações relacionadas às ações do Programa Saúde na Escola podem ficar distribuídas em anotações, formulários e planilhas. Essa organização dificulta a localização

das ações, o acompanhamento das atividades realizadas ou canceladas e a consolidação da quantidade de participantes.

Diante desse problema, propõe-se o desenvolvimento de um sistema simples, executado em terminal e desenvolvido na linguagem C, para centralizar essas informações. O sistema permitirá cadastrar, consultar e atualizar as ações do PSE, além de apresentar um resumo geral dos resultados.

A proposta busca facilitar o planejamento e o acompanhamento das ações, tornando as informações mais organizadas e acessíveis aos responsáveis pelo Programa. Serão utilizados somente dados fictícios ou coletivos, sem registrar informações pessoais ou clínicas dos estudantes.

3 Questão Norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do PSE, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C para apoiar o planejamento e o acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola, permitindo registrar, consultar, atualizar e organizar informações sobre as atividades realizadas.

4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver o cadastro de ações do PSE, contendo escola, tema, data planejada, público-alvo, responsável e quantidade planejada de participantes.
- Implementar funções para listar, pesquisar e atualizar as informações das ações cadastradas.
- Criar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, além do total de participantes e do percentual de participação em relação ao planejado.
- Validar as entradas do usuário, evitando códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas do menu.

5 Justificativa Acadêmica e Social

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do sistema permite aplicar de forma integrada conceitos de lógica de programação, estruturas de dados e engenharia de software estudados ao longo do curso. O projeto exercita habilidades como modelagem de requisitos, validação de entradas e organização do código em funções. A escolha da linguagem C favorece a compreensão dos fundamentos da programação estruturada, que servem de base para o aprendizado de linguagens e paradigmas mais avançados.

Do ponto de vista social, o sistema busca oferecer uma ferramenta simples e de baixo custo para auxiliar escolas e equipes de saúde a organizar o planejamento e o acompanhamento das ações do PSE. Ao restringir o tratamento de informações a dados fictícios ou coletivos, sem armazenar nomes, diagnósticos ou dados clínicos individuais, a proposta reforça a privacidade e a proteção de informações sensíveis no ambiente escolar.

6 Usuários Envolvidos

- Equipe escolar: consulta e acompanha as ações realizadas na escola.
- Profissionais da saúde envolvidos no PSE: registram e acompanham atividades realizadas no ambiente escolar.
- Responsáveis ou gestores do PSE: utilizam os registros e os resumos para acompanhar o andamento das ações.

Os estudantes são os principais beneficiários das ações, mas não serão usuários diretos do sistema. Não serão armazenados nomes, diagnósticos, prontuários ou outros dados clínicos individuais.

7 Delimitação do Escopo

O sistema será desenvolvido em linguagem C, funcionará em ambiente de terminal e manterá os dados em memória durante a execução do programa.

O sistema contemplará:

- Cadastro de ações do PSE.
- Listagem das ações.
- Pesquisa por código, escola ou tema.
- Atualização do status para planejada, realizada ou cancelada.
- Registro da quantidade real de participantes quando a ação for realizada.
- Resumo geral das ações e participação.

- Validação das entradas do usuário.

Ficam fora do escopo: banco de dados, interface gráfica, sistema web, diagnóstico, triagem, tratamento, prontuários, nomes de estudantes e dados clínicos individuais.

8 Requisitos do Sistema

8.1 Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro de ação: o sistema deve permitir cadastrar uma ação do PSE com código, escola, tema, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade planejada de participantes e status inicial.

RF02 - Listagem de ações: o sistema deve permitir visualizar todas as ações cadastradas.

RF03 - Pesquisa de ações: o sistema deve permitir pesquisar ações pelo código, escola ou tema.

RF04 - Atualização de status: o sistema deve permitir alterar o status de uma ação para planejada, realizada ou cancelada e, quando realizada, registrar a quantidade real de participantes.

RF05 - Resumo geral: o sistema deve apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao planejado.

RF06 - Validação de entradas: o sistema deve impedir códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas do menu.

8.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Usabilidade: o sistema deve apresentar menus e mensagens claras, facilitando a utilização por usuários com conhecimentos básicos de informática.

RNF02 - Privacidade: o sistema deve trabalhar somente com dados fictícios ou coletivos, sem armazenar informações pessoais, diagnósticos ou dados clínicos individuais.

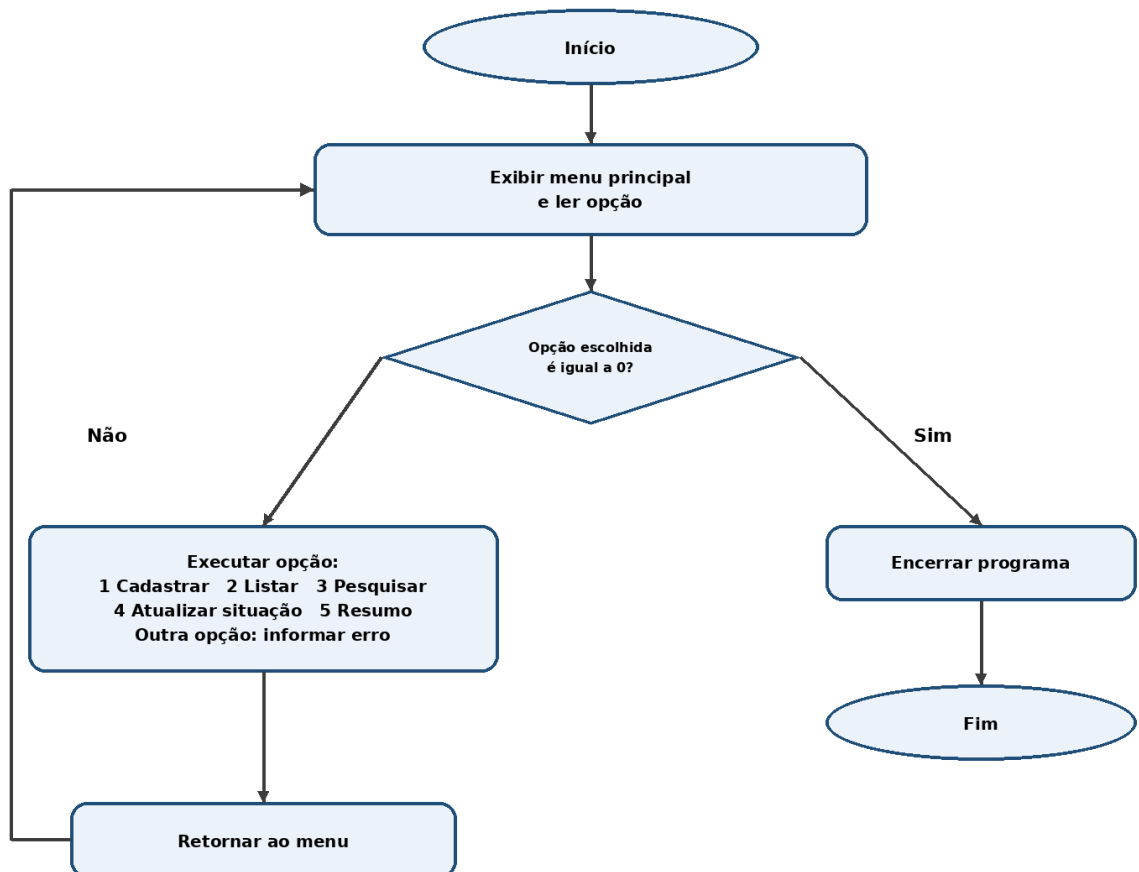
RNF03 - Tecnologia: a aplicação deve ser desenvolvida em linguagem C e executada em terminal, utilizando estruturas e recursos compatíveis com o nível introdutório do projeto.

RNF04 - Organização: o código deve ser organizado em funções, facilitando a manutenção, compreensão e evolução do sistema.

9 Algoritmos e Lógica de Programação

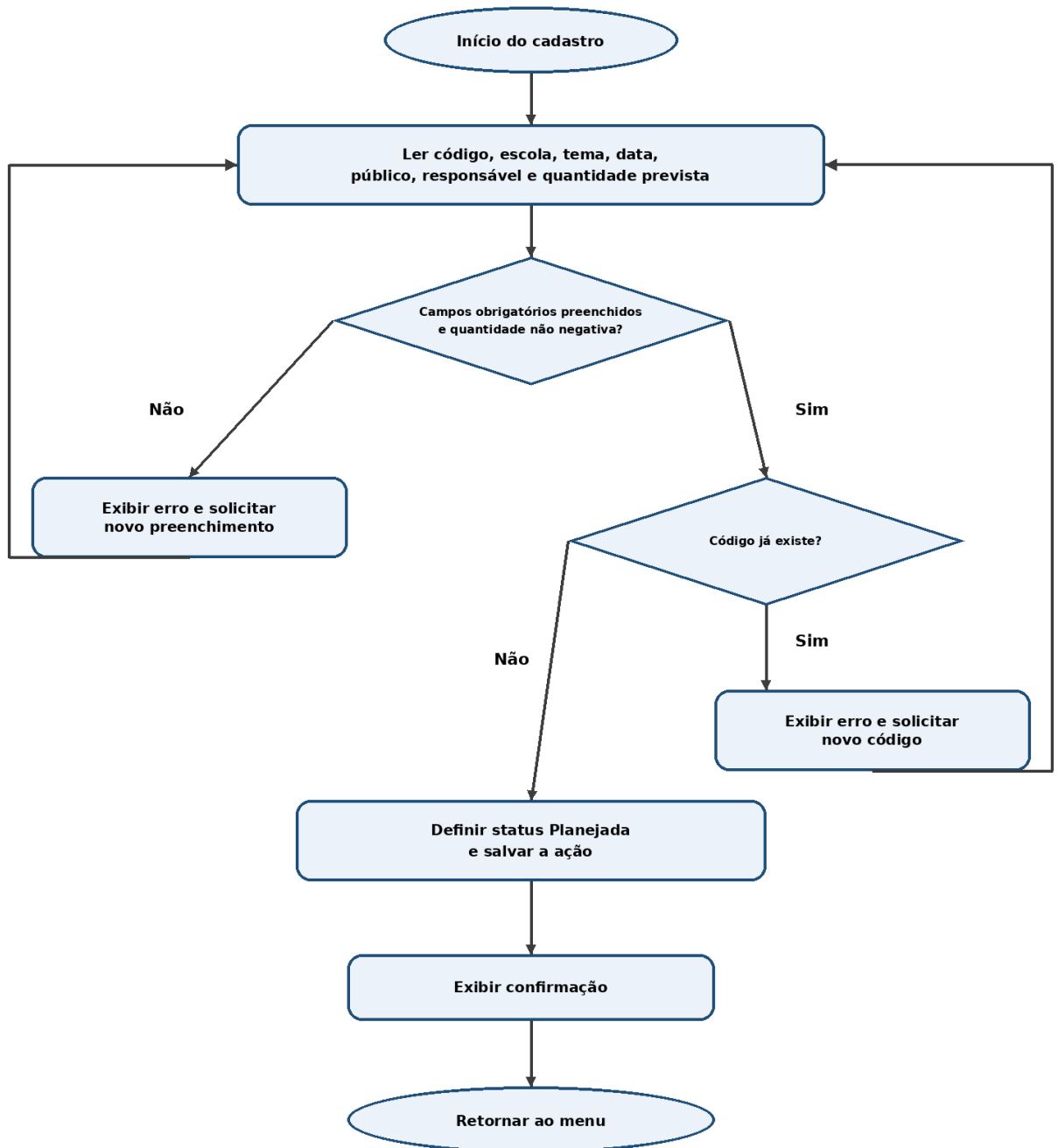
9.1 Fluxograma Geral do Sistema

O fluxograma apresenta o ciclo do menu principal e as operações disponíveis ao usuário. Cada operação retorna ao menu após sua conclusão, até que seja escolhida a opção de encerramento.



9.2 Fluxograma Detalhado do Cadastro de Ação

A operação de cadastro foi escolhida para detalhamento porque concentra validações essenciais: campos obrigatórios, quantidade não negativa e código sem repetição.



9.3 Pseudocódigo do Menu Principal

```
INÍCIO
  inicializar vetor de ações e totalAcoes = 0
  REPITA
    exibir menu principal
    ler opcao
    ESCOLHA opcao
      CASO 1: cadastrarAcao()
      CASO 2: listarAcoes()
      CASO 3: pesquisarAcao()
      CASO 4: atualizarSituacao()
      CASO 5: gerarResumo()
      CASO 0: exibir mensagem de encerramento
      OUTRO CASO: exibir "Opção inválida"
    FIM ESCOLHA
  ATÉ opcao = 0
FIM
```

9.4 Pseudocódigo do Cadastro de Ação

```
FUNÇÃO cadastrarAcao()
  SE totalAcoes = LIMITE ENTÃO
    exibir "Limite de armazenamento atingido"; RETORNAR
  FIM SE
  REPITA
    ler código, escola, tema, data, público, responsável e quantidade prevista
    SE houver campo obrigatório vazio OU quantidade prevista < 0 ENTÃO
      exibir "Dados inválidos"
    SENÃO SE codigoJaExiste(código) ENTÃO
      exibir "Código já cadastrado"
    SENÃO
      criar ação com status = PLANEJADA e participantes reais = 0
      armazenar ação; incrementar totalAcoes
      exibir "Ação cadastrada com sucesso"; RETORNAR
    FIM SE
  ATÉ cadastro ser concluído
FIM FUNÇÃO
```


9.5 Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificados riscos que podem impactar o andamento do projeto e a qualidade da solução. O acompanhamento desses riscos será realizado ao longo das sprints, permitindo que o grupo adote medidas preventivas e corretivas sempre que necessário.

- **Erros na validação das entradas:**

podem permitir registros incorretos, códigos duplicados, campos vazios ou quantidades inválidas.

- **Dificuldades na integração das funcionalidades:**

podem comprometer o funcionamento conjunto do cadastro, pesquisa, atualização e resumo.

- **Problemas na organização do código:**

podem dificultar a compreensão, os testes e a manutenção das funções desenvolvidas.

- **Atrasos no desenvolvimento:**

podem impedir o cumprimento das atividades previstas para cada sprint semanal.

- **Falhas de comunicação entre os integrantes:**

podem gerar retrabalho, duplicidade de tarefas ou divergências na implementação.

Como medidas de mitigação, o grupo realizará testes progressivos a cada sprint, revisão conjunta do código, acompanhamento semanal das atividades planejadas e redistribuição de tarefas quando necessário. Dessa forma, busca-se reduzir a ocorrência de falhas e manter o desenvolvimento alinhado aos requisitos e ao cronograma do projeto.

10 Processo de Desenvolvimento Adotado

O grupo adotará uma abordagem incremental, com entregas semanais. Em cada ciclo, um conjunto de funcionalidades é levantado, modelado, implementado, testado e documentado antes do avanço para a etapa seguinte. Essa abordagem permite ajustes de rota, acompanhamento contínuo do progresso e reduz o risco de concentrar a implementação e os testes no final do projeto.

Cada sprint semanal contempla levantamento e refinamento de requisitos, modelagem das estruturas e funções envolvidas, implementação do código, testes das funcionalidades desenvolvidas, atualização da documentação técnica e, na última semana, preparação da apresentação final do sistema.

11 Planejamento das Sprints Semanais

Sprint	Período	Atividades planejadas
Sprint 1	Semana 1	Levantamento de requisitos, definição do problema, elaboração dos fluxogramas geral e detalhado e modelagem das estruturas de dados.
Sprint 2	Semana 2	Implementação do cadastro (RF01) e da listagem (RF02), incluindo as primeiras validações de entrada (RF06).
Sprint 3	Semana 3	Implementação da pesquisa por código, escola ou tema (RF03) e da atualização de situação (RF04), com registro da quantidade real de participantes.
Sprint 4	Semana 4	Implementação do resumo geral (RF05), testes das funcionalidades, revisão das validações, documentação técnica e preparação da apresentação final.

12 Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Brasília, DF: MEC, [s.d.].a. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 9 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 9 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Passo a passo PSE: Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 46 p. (Série C. Projetos, programas e relatórios).

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Saúde. Manual de Orientações do Programa Saúde na Escola: ciclo 2019-2020. Porto Alegre: SES/RS, 2019.

Repositório do projeto: <https://github.com/Matheuspaixao2309/AEP-PSE-EM-A-O-2S>